

2026年度
1級建築施工管理技士一次検定対策

学力診断テスト

【解答・解説集】

【ご質問などについて】

本模擬試験の内容に関するご質問などは、各日建学院の模擬試験実施担当者にて受け付けますので、担当者までご連絡下さい。

日建学院

<http://www.ksknet.co.jp/nikken/>

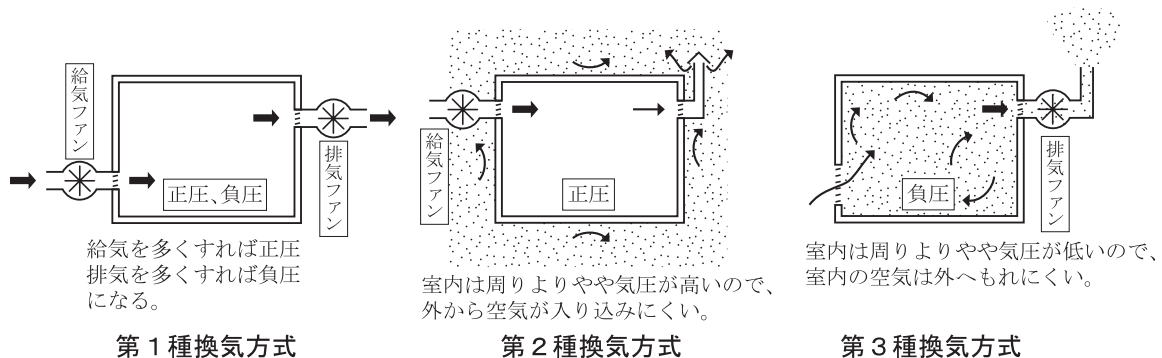
このテストは日建学院のオリジナルテストですので、無断複製はご遠慮下さい。

【問題 1】 正答—— 3

1. 光束とは、単位時間当たり、発散・透過・入射する光のエネルギー量をいう。〔単位は、ルーメン [lm]〕。
2. 演色性とは、照明光が物体を照らしたとき、その物体の色の見え方に及ぼす光源の性質のことである。自然光で見た場合に近いほど演色性がよい。
3. 均斉度は、室内の明るさが均一かどうかを知るための指標で、室内の最大照度と最小照度の比であり、室内がすべて同じ照度ならば最大値1となる。窓が高い位置にあるほど窓付近と室奥との照度差が少なくなるため明るさが均一となり均斉度が上がる。窓が低い位置にある場合は、窓直下の照度が最大となり室奥に行くにしたがって急激に照度が小さくなるため、照度差が大きく均斉度は小さくなる。
4. 昼光率とは、設問の通りで、 $\text{昼光率} = \text{室内のある点の照度} / \text{全天空照度} \times 100(\%)$ で表される。

【問題 2】 正答—— 4

1. 第3種機械換気方式は、自然給気と機械排気による換気方式で、室内は負圧になるので、汚染室に適し、浴室・便所・湯沸室・コピー室等に用いられる。



2. 給気口を、居室の天井高の1/2以下の高さに設置するのは、自然換気設備の設置基準の1つである。
3. 営業用の厨房の必要換気回数は、30～60回/hであり、窓のない浴室の必要換気回数は、5回/h程度である。
4. 換気は、室内の汚れた空気を排出し、新鮮な外気と入れ替えることである。この際できるだけ汚れた空気を排出するとともに、排出された空気が再度外気として入ってくるのを防ぐ必要がある。換気経路(給気から排気に到る空気の流れ)を検討する場合、空気の流れが短絡しないよう、給気口と排気口の位置を離さなければならない。

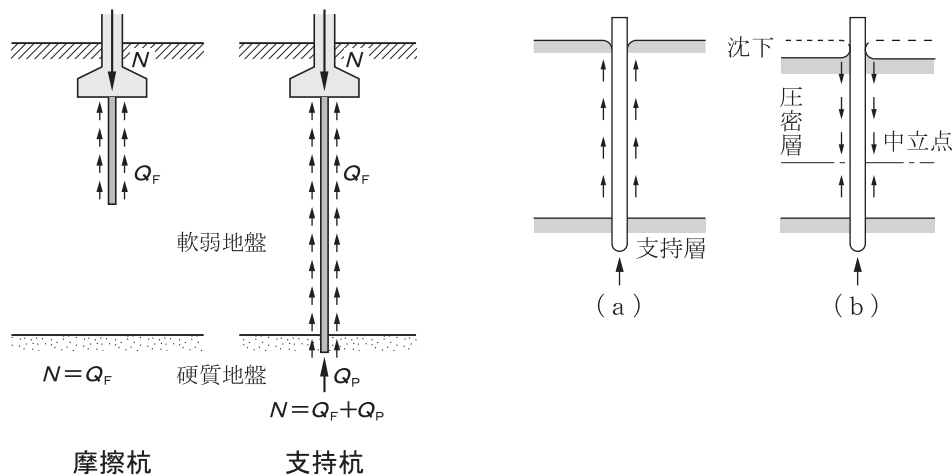
【問題 3】 正答—— 2

1. 集成材は、木材を切削してひき板や小角材等にし、欠点を削除した後に、再びそれらの繊維を平行にそろえて多数重ね、接着・成形したもので、構造用梁や角材、内法材等に用いる。樹種が同じ場合、構造用集成材の繊維方向の許容応力度は、普通木材の繊維方向の許容応力度より大きい。

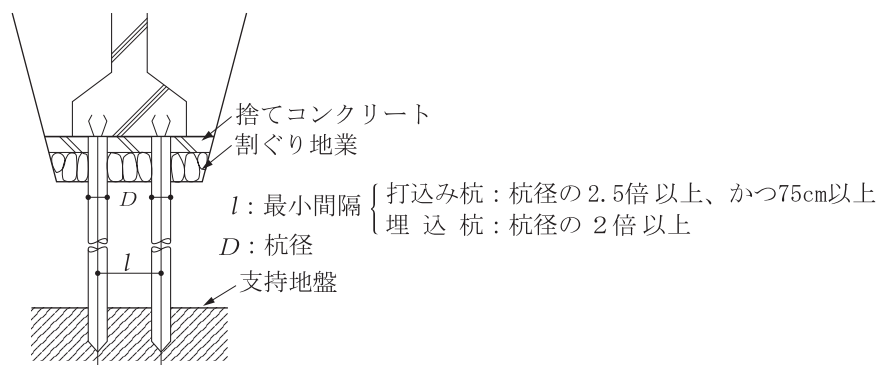
2. 桎組壁工法とは、木材を使用した桎組に構造用合板その他これに類するものを打ち付けることにより、壁及び床版を設ける工法をいう。耐力壁(桎組壁)は、建築物に作用する水平力及び鉛直力に対して安全であるように、釣合い良く配置しなければならない。
3. 構造用集成材等を用いた防火被覆を設けない柱や梁の断面は、火災時の燃えしろを十分に見込んだ大きさとする。この燃えしろ設計では、燃えしろを除いた残りの断面に生じる長期応力度が短期許容応力度を超えないことを確認する。
4. 直交集成板という名称は、日本農林規格(JAS)の名称である。直交集成板(CLT)は、挽板又は小角材をその繊維を互いにほぼ並行にして幅方向に並べ又は接着したもので、その繊維をほぼ直角にして積層接着し3層以上の構造を持たせたもので、床版、壁等の面材として用いられる積層パネルである。

【問題 4】 正答—— 2

1. 支持杭は先端支持力が大きいので、杭周囲の地盤が沈下すると、摩擦杭より大きな負の摩擦力が生じる。



2. 埋込み杭の中心間隔は杭径の2倍以上で、1.5倍ではない。なお、打込み杭の中心間隔は、杭頭部の径の2.5倍以上、かつ75cm以上であり、打込み杭の方が杭の中心間隔は大きくなる。



3. 打込み杭・場所打ちコンクリート杭や埋込み杭の極限先端支持力度の算定式より、粘性土の場合は、どれも同じであるが、砂質土の場合は、施工法による影響により、「打込み杭」 > 「埋込み杭」 > 「場所打ちコンクリート杭」という大小関係となる。

4. 鋼杭の腐食対策としては、肉厚を厚くする方法と、表面塗装として保護被膜を施す方法とがあり、これらのうちで一番簡単に行えるのは、腐食分を見込んで肉厚を増す方法で、腐食代としては、1 mm程度を取れば十分とされている。

【問題 5】 正答—— 3

架構図の等分布荷重を集中荷重に置き換えることで、支点AとBの水平反力の値を求めることができる。次にAB間の水平距離を求めることで、支点AとBの鉛直反力の値を求めることができる。

1. 等分布荷重を集中荷重に置き換えると、集中荷重は48kN右向きとなる。

支点Aの水平反力 H_A は、左向きの「-48kN」となるので、設問肢1は「誤り」となる。

2. 支点Aはピンなので、反力は水平方向 H_A と鉛直方向 V_A の2つある。支点Bはローラーなので、鉛直方向の反力 V_B のみとなるので、設問肢2は「誤り」となり、 $H_B = 0$ である。

3. 4. AB間の水平距離を求める場合は、それぞれのAD間とBD間の水平距離を求めることで、鉛直方向 V_A と V_B を求めることができる。その際、直角三角形の三角比を利用して求める。

●AD間は、直角三角形の三角比より、4 mとなる。

●BD間は、比を利用して求めると、

$$5 : 4 = 10 : \text{BD間}$$

$$5 \text{ BD間} = 40$$

$$\therefore \text{BD間} = 8 \text{ m}$$

次に、反力 V_A と V_B を求める。

$\Sigma Y = 0$ より、

$$V_A + V_B = 0 \quad \cdots \cdots \text{①}$$

$\Sigma M_B = 0$ より、

$$48 \text{ kN} \times 3 \text{ m} + V_A \times 12 \text{ m} = 0$$

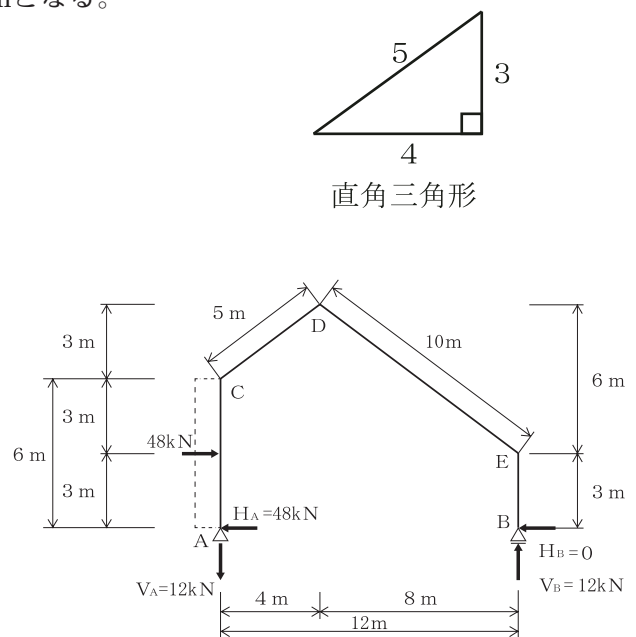
$$\therefore V_A = -12 \text{ kN (下向き)}$$

設問肢3は「正しい」ことになる。

上式①より、

$$\therefore V_B = +12 \text{ kN (上向き)}$$

設問肢4は「誤り」となる。



【問題 6】 正答—— 1

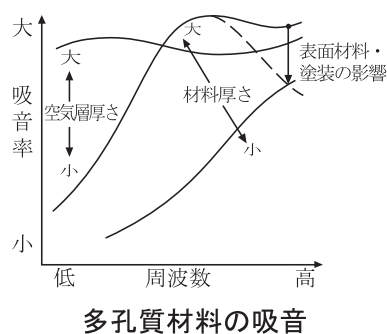
1. アスファルトルーフィング1500は、製品の単位面積質量が $1,500(\text{g}/\text{m}^2)$ 以上のものをいう。
2. ストレッチルーフィング1000の数値1000は、製品の抗張積(引張強さと最大荷重時の伸び率との積： $\text{N} \cdot \%/ \text{cm}$)を表す。
3. 改質アスファルトは、合成ゴムやプラスチック等のポリマーを添加して、温度特性や伸び率等の性質を改良したものである。
4. 下地材との密着をよくするために塗布する有機溶剤タイプのアスファルトプライマーは、ブローンアスファルト等を揮発性溶剤に溶解したものである。

【問題 7】 正答—— 2

1. 重さの代わりに容積を単位にした比熱を「容積比熱」といい、物質 1m^3 の温度を 1°C 上昇させるのに必要な熱量で表す。
2. 壁体の熱伝導率は、結露などによって水分を含むと大きくなる。
3. 熱の基本的な伝わりかたは、伝導・対流・放射の三種である。伝導が固体内部の伝熱、対流が流体内部での伝熱であるのに対し、放射は電磁波なので、光や電波同様、真空中においても透過して他の物体に熱を伝える。なお、太陽からの熱エネルギーも電磁波であり放射である。
4. 熱貫流率とは、壁体内の熱伝導と壁体表面や中空層での熱伝達を含む、壁体全体の単位面積当たりの伝熱の割合である。熱貫流率の逆数を熱貫流抵抗といい、壁体の熱の通しにくさを表す。熱貫流抵抗＝熱伝達抵抗＋熱伝導抵抗

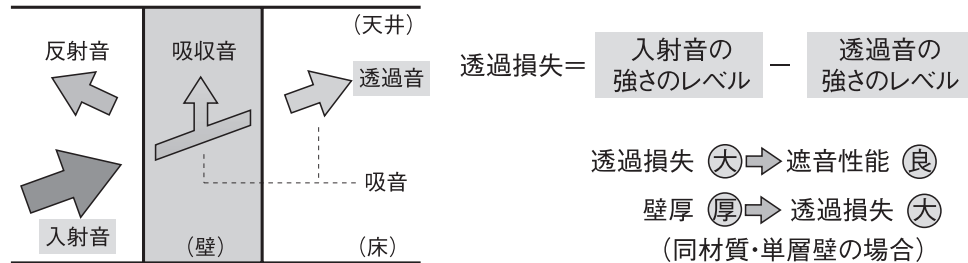
【問題 8】 正答—— 3

1. 多孔質吸音材料の厚さを大きくすると、全般的に吸音率は大きくなり、低周波数域における吸音率も大きくなる。



2. 穿孔板は、背後空気層が厚いほど低音域をよく吸音し、開口率が大きければ高音域をよく吸音する。なお、広い周波数にわたって吸音させる場合には、数種の穿孔板を用いたり、多孔質材料や板状材料を組合せて用いたりする。その際、多孔質材は、穿孔板の背後に密着させたほうが効果が大きい。

3. 透過損失とは、壁や窓などの材料の遮音性能を表わす数値である。コンクリート間仕切壁の透過損失は、厚さ120mmの場合、125Hzの音では39dB、2,000Hzの音では61dBであり、低周波数域より高周波数域の方が大きい。なお、周波数の高い音は高く、少ない音は低く聞こえる。
4. 単層壁の透過損失は、壁体の単位面積当たりの質量(面密度)が大きいほど大きくなる。



【問題 9】 正答—— 3

1. 梁のあばら筋の間隔は、直径9mmの丸鋼又はD10の異形鉄筋を用いる場合、梁せいの1/2以下、かつ、250mm以下とする。
2. 梁に貫通孔を設けた場合の耐力の低下の割合は、一般に曲げ耐力よりせん断耐力のほうが著しい。貫通孔を設ける場合は、スパンの中央付近、かつ、梁せいの中央付近に設ける。孔径は、梁のせいの1/3以下とする。
3. スラブのひび割れに対して配慮する場合、スラブの鉄筋比(鉄筋全断面積のコンクリート全断面積に対する割合)は0.2%以上とする。
4. 柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の1/15以上としなければならない。

【問題 10】 正答—— 4

1. 梁のたわみ δ は、以下の式で求められる。

$$\delta = C \times \frac{Pl^3}{EI}$$

C : 支点と荷重の状況によって定まる定数 P : 荷重 l : スパン長さ

E : ヤング係数 I : 断面二次モーメント

梁の材質をSN400からSN490に変える(高強度の鋼材を用いる)と強度は異なるが、たわみなどの弾性変形を小さくする効果はない。したがって、部材断面と荷重条件が同一の場合、梁のたわみも同一である。

2. トラス構造は、各部材が負担する力を軸方向力となるように組んだ構造で、細い断面の部材で大スパンを支えることができる利点がある。
3. 水平移動が拘束されているラーメンの柱材の座屈長さは、支点間距離より長くはならないので、移動を止められている節点間の距離に等しくとることができる。
4. 構造耐力上主要な部分である圧縮材については、細長比の上限値が定められている。

【問題 11】 正答—— 1

① 反力を仮定し、つり合い条件式から反力を求める。

● $\Sigma X = 0$ より、 $P - H_A - H_B = 0 \dots\dots\dots (1)$

● $\Sigma Y = 0$ より、 $-V_A + V_B = 0 \dots\dots\dots (2)$

② 鉛直方向 V_A 、 V_B を求める。

● $\Sigma M_B = 0$ より

$$P \times h - V_A \times 2l = 0$$

$$\therefore V_A = \frac{Ph}{2l} \text{ (下向き)}$$

上式(2)より、

$$\therefore V_B = \frac{Ph}{2l} \text{ (上向き)}$$

③ 水平反力 H_A 、 H_B を求める。

● $\Sigma M_E = 0$ (左側)

$$-P \times h + H_A \times 2h - V_A \times l = 0$$

$$-P \times h + H_A \times 2h - \frac{Ph}{2l} \times l = 0$$

$$-Ph + 2H_A h - \frac{Ph}{2} = 0$$

$$2H_A h = Ph + \frac{Ph}{2}$$

$$2H_A = P + \frac{P}{2}$$

$$\therefore H_A = \frac{3P}{4}$$

上式(1)より、

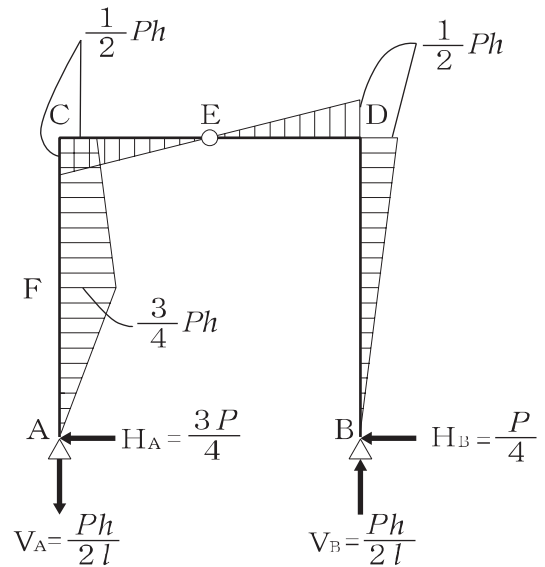
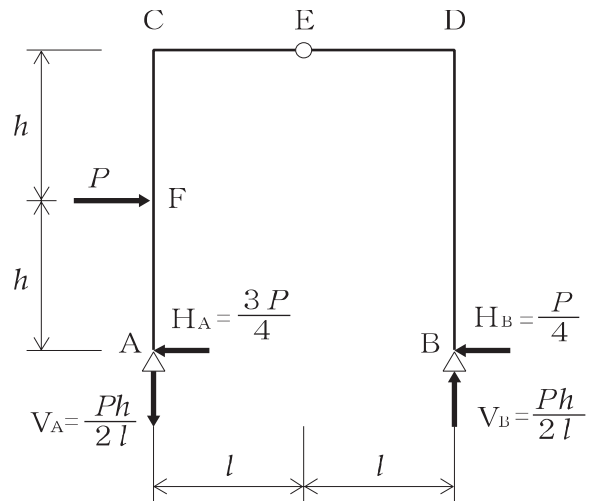
$$\therefore H_B = \frac{P}{4}$$

④ 各点の曲げモーメントは、次の通りとなる。

曲げモーメントは、材の引張側に描く。

F点 $M_F = \frac{3}{4}Ph$ C点 $M_C = \frac{1}{2}Ph$

E点 $M_E = 0$ D点 $M_D = \frac{1}{2}Ph$



【問題 12】 正答—— 2

梁に生じる縁応力度 σ は、次式から得られる。

$$\sigma = \frac{M}{Z}$$

σ : 縁応力度 (曲げ応力度) [N/mm²]

M : 曲げモーメント [N・mm]

Z : 断面係数 [mm³]

題意より、曲げモーメント M は同じ大きさなので、縁応力度の比は、 $\frac{1}{Z}$ で比較できる。

$$\bullet Z_A = \frac{b \times (h)^2}{6} = \frac{bh^2}{6}$$

$$\bullet Z_B = \frac{b \times \left(\frac{h}{2}\right)^2}{6} = \frac{bh^2}{24}$$

$$\sigma_{AX} : \sigma_{BX} = \frac{1}{\frac{1}{6}} : \frac{1}{\frac{1}{24}} = 6 : 24 = 1 : 4$$

【問題 13】 正答—— 2

1. B種及びC種は、溶接接合することを目的に改善されたもので、炭素当量の上限が規定されている。
2. 建築構造用TMCP鋼は、水冷型熱加工制御 (TMCP) を適用して製造され、厚さが40mmを超え、100mm以下の厚鋼板である。従来の厚鋼板に比較して、優れた溶接性を有している。
3. 耐火鋼 (FR鋼) は、耐熱性を高めるためにモリブデン、バナジウム等の合金を添加することで高温強度を向上させ、耐火被覆を軽減もしくは無被覆にできる鋼材である。
4. 低降伏点鋼は、添加元素を極力低減した純鉄に近いものであり、従来の軟鋼に比べ強度が低く、延性が極めて高い鋼材である。

【問題 14】 正答—— 3

1. 複層ガラスは、2枚のガラスの間に大気圧に近い清浄な乾燥空気を入れ、その周辺を完全密封したもので、断熱性に優れ、結露防止に効果がある。
2. 強化ガラスは、板ガラスを軟化温度近くまで加熱後、常温の空気を均一に吹付け急冷して表面に圧縮応力層を形成したもので、耐衝撃性・耐風圧性等に優れている。
3. 熱線反射ガラスは、ガラスの片面に金属の反射薄膜を付け、生産されるガラス。ミラー効果、可視光線を遮り、窓際のまぶしさや局所的な昇温の防止、冷房負荷の軽減効果等がある。
4. Low-E (Low Emissivity : 低放射率) ガラスとは、遠赤外線 (長波長域) の放射率が低く、反射率が高い特殊金属膜をガラス表面にコーティングし、日射遮蔽性と断熱性を向上させたガラス。可視光線を透過するため、採光及び透明感を確保でき、複層ガラスの材料として使用されることが多い。

【問題 15】 正答—— 1

1. 合成樹脂エマルジョンペイントは、JIS K 5663に規定されており、合成樹脂共重合エマルジョンやラテックスをベースとして、着色顔料や体質顔料、補助剤、添加剤等を加えた水系のつや消し塗料である。塗布された塗料は、水分が蒸発するとともに樹脂粒子が接近融合して、連続塗膜を形成する。
2. アクリル樹脂系非水分散形ワニス为主要な塗膜形成要素とする分散粒子融着乾燥形の塗料である。有機溶剤を媒体として樹脂を分散させたものが非水分散形ワニスで、通常NAD (Non Aqueous Dispersion) 等と略称されている。
3. ポリオールとイソシアネート化合物を主要な塗膜形成要素とした透明の2液反応硬化形塗料で、常温で乾燥硬化して溶剤が蒸発すると、ポリオールとイソシアネート樹脂が反応してウレタン結合を有する透明塗膜を形成する。
4. 合成樹脂調合ペイントは、隠ぺい力や耐候性に優れた着色顔料、体質顔料等と耐水性や耐候性の良い長油性フタル酸樹脂ワニスとを組み合わせた塗料である。空気中の酸素によって乾燥性油が酸化重合して硬化乾燥する塗料で、一般に鋼面や亜鉛めっき鋼面に対する各種錆止めペイントを下塗りとする塗り仕様の中塗りと上塗りに、また木部塗装における上塗りに用いられる。

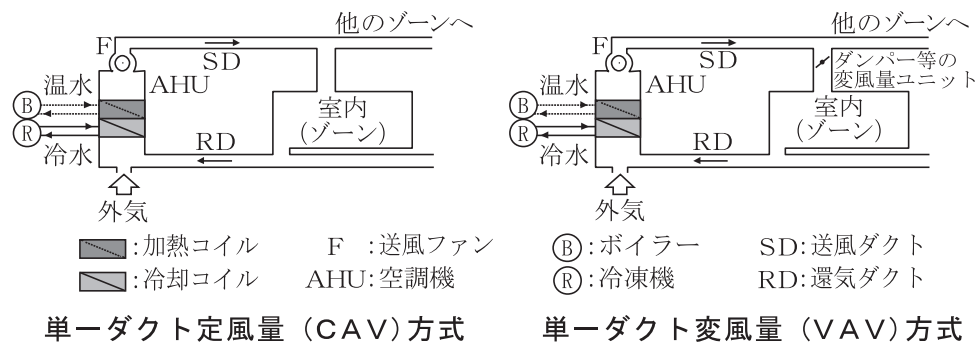
【問題 16】 正答—— 1

1. 地中埋設工事で使える電線の種類は、VVF (600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形) ケーブル、VVR (600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルの丸形) ケーブル、EM-EEF (600V耐熱性ポリエチレンシース) ケーブル、CV (架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース) ケーブルなどである。ビニル絶縁電線 (IV)、屋外用ビニル絶縁電線 (OW)、引込用ビニル絶縁電線 (DV) などの絶縁電線は地中電線路には使えない。
2. 低圧屋内配線に使用する金属管の厚さは、コンクリートに埋め込む場合、1.2mm以上、それ以外のものは1.0mm以上とする。
3. 合成樹脂製可とう電線管 (PF管) は、建物内の電気配線に使用されている。PF管は自己消火性を持っているため、埋込み・隠ぺい・露出配管に使用できる。
4. 電圧の種別における高圧とは、直流にあっては750Vを超え7,000V以下、交流にあっては600Vを超え7,000V以下のものをいう。低圧とは、直流にあっては750V以下、交流にあっては600V以下のものをいう。

	直 流	交 流
低 圧	750V以下	600V以下
高 圧	750Vを超え7,000V以下	600Vを超え7,000V以下
特別高圧	7,000Vを超えるもの	

【問題 17】 正答—— 4

1. パッケージユニットは、機内に冷凍機を内蔵し、送風機、冷却コイル、エアフィルター等を組み込んだユニット形空調機である。中央式と比べると、設置台数が多くなり保守管理が複雑となる。
2. 圧縮式冷凍機は、圧縮機、凝縮器、弁などの膨張機構、蒸発器及びそれらを結ぶ配管からできている。
3. ファンコイルユニット方式の2管式は季節ごとに冷房と暖房を切り替える必要があり、4管式はゾーンごとの冷暖房同時運転が可能で室内環境の制御性に優れている。
4. 単一ダクトのCAV方式(定風量方式)は、調整された空気を空調機から単一のダクトで送る方式で、ゾーンごとの負荷の違いには対応できない。室内の還気と外気とを混合した空気の温湿度を空気調和機で調節、熱負荷に応じて風量も調節し、各階・各室に送風する方式は、単一ダクトのVAV方式(変風量方式)である。



【問題 18】 正答—— 4

1. 水噴霧消火設備は、噴霧ヘッドからの微細な霧状の水の噴射により、燃焼面を覆い、酸素を遮断するとともに、熱を吸収する冷却作用で消火する。水による冷却効果・窒息効果に優れているために油火災に有効であり、又、指定可燃物貯蔵所にも適している。
2. 不活性ガス消火設備は、二酸化炭素や窒素等の不活性ガスを空気中に放出することにより、酸素濃度の希釈作用による窒息効果と気化時の熱吸収作用による冷却効果で消火する。博物館や図書館の収蔵庫等の火災には、汚損や腐食性の少ない不活性ガス消火設備などが用いられる。
3. 粉末消火設備は、重炭酸ナトリウムなどの微細な粉末を使用して負触媒効果により消火する設備である。この設備は、消火剤が粉末なので凍結せず寒冷地に適し、また引火性液体の表面火災に速効性があることなどから、飛行機の格納庫、寒冷地の駐車場などのほか、マグネシウムなどの特殊火災の消火設備として用いられている。
4. 泡消火設備は、燃焼物を空気又は炭酸ガスを含む泡で覆い、空気を遮断し、窒息と冷却効果で消火するもので、引火点の低い油類による火災の消火に適している。水を含んだ泡で燃焼面を覆うので、電気室やコンピュータ室には適さない。

【問題 19】 正答—— 1

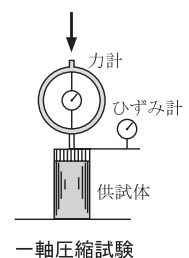
1. 盛土をして路床とする場合は、一層の仕上り厚さ200mm程度ごとに締め固めながら、所定の高さ及び形状に仕上げる。締固めは、土質及び使用機械に応じ、散水等により締固めに適した含水状態で行う。
2. 舗装用ストレートアスファルトは、一般地域では主として針入度60～80、寒冷地では80～100が用いられる。
3. アスファルト混合物等の敷均し時の温度は、110℃以上で行い、敷均しにはフィニッシャーを用いる。
4. アスファルト舗装の舗装終了後の交通開放は、舗装の変形を防止するために、表面温度が50℃以下になってから行う。

【問題 20】 正答—— 4

1. 受注者は、施工上の制約等設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないことを発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。18条。
2. 受注者が、主任技術者若しくは監理技術者を設置しなかったときは、発注者は、契約を解除することができる。47条。
3. 工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。29条。
4. 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更等、この契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。請負代金額の変更及び契約の解除に係る権限を行使することはできない。10条。

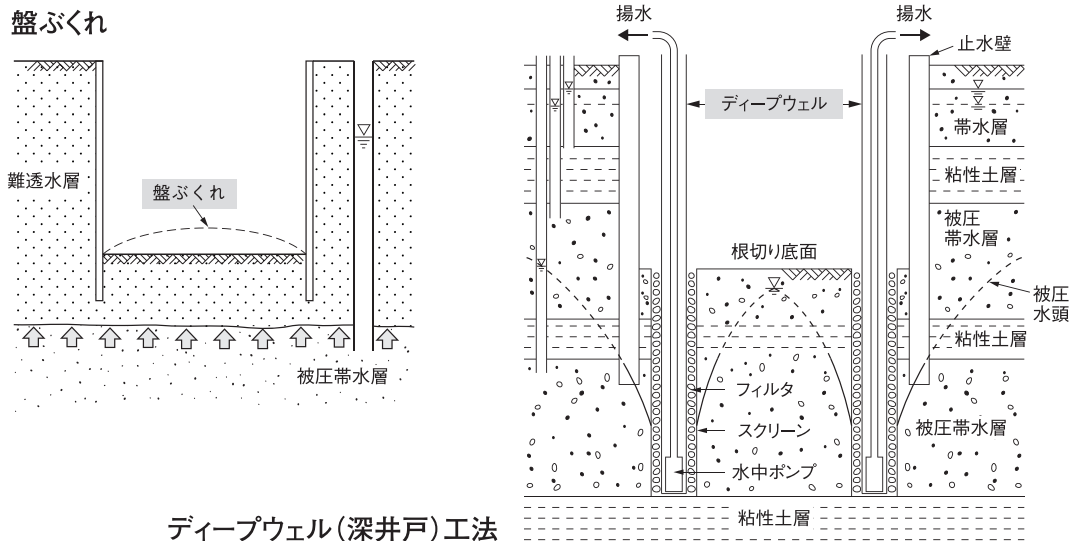
【問題 21】 正答—— 2

1. 建物の規模が大きい場合、地震時の地盤の振動特性を簡便に調べる方法として、常時微動測定があり、原因が測定できない振動を測定し、深度方向の地盤の震動増幅特性、卓越周期を把握することができる。
2. 一軸圧縮試験は、粘性土の強度や、せん断強さを調べる試験である。
3. 電気検層は、孔壁周辺における地層のみかけ比抵抗と、孔内に発生している自然電位を、深度方向に連続測定するもので、ボーリング孔近傍の地層の変化を知ることができる。
4. 三軸圧縮試験は、圧密時とせん断時の排水条件及び隙間水圧の測定を組み合わせ、原位置の状態に近い条件で試験を行い、土の強度・変形特性を求める試験である。粘性土のせん断強さを求めることができる。



【問題 22】 正答—— 4

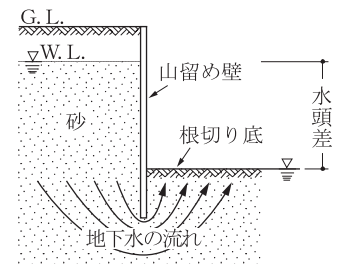
1. 根切り底面下に盤ぶくれの発生が予想された場合の対策の1つに、被圧水頭を下げる方法があり、ディープウェル等の排水工法により行う。



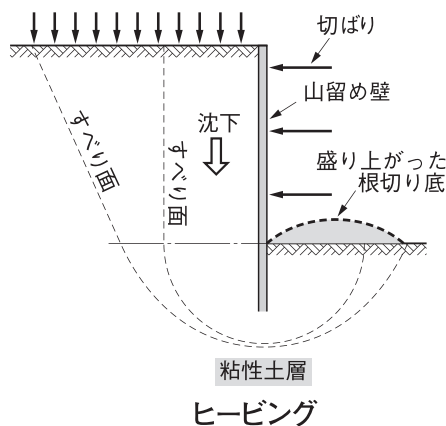
ディープウェル(深井戸)工法

2. ボイリングは、砂中を上向きに流れる水の圧力のために砂粒子が根切り場内にわき上がってくる現象で、ボイリングの防止には下記のような対策がある。

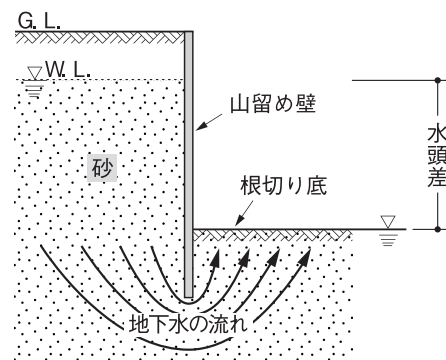
- ① 山留め壁の根入れ長さを延長する。
- ② ディープウェル、ウェルポイント等により、地下水位を低下させる。



3. 床付け地盤は、凍結しないようにし、埋戻し・盛土・地ならしには、凍結している土砂を使用してはならない。凍結させた場合は、良質土と置換するなどの処置が必要である。
4. ヒービングは、掘削場内外の地下水位を低下させても、山留め壁の背面土圧にはほとんど影響しないので、ヒービング発生防止の効果は少ない。なお、ボイリング発生防止としては有効である。



ヒービング



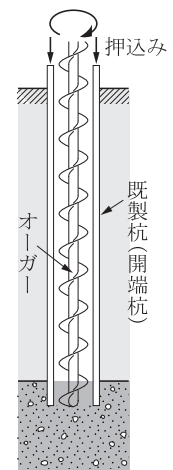
ボイリング

【問題 23】 正答—— 1

1. 油圧式荷重計は、切梁にかかる全荷重を測定するため、切梁の中央部を避け、火打梁との交点に近い位置に設置する。
2. 挿入式傾斜計を用いた計測の場合、山留め壁の根入れ部分の変位が大きくなるような軟弱な沖積粘性土地盤のケースでは、別の方法で頭部の変位を測定したものと合わせて判断する必要がある。
3. 壁面土圧計の設置時には、大きな応力値を示すものがあり、原因としては、土圧計受圧面に集中荷重が作用するためと考えられている。N値の大きな地盤でよく認められる。
4. 山留め壁周辺の地盤の沈下を計測するための基準点は、工事の影響を受けない付近の複数の構造物に設ける。

【問題 24】 正答—— 1

1. 中掘り工法では、砂質地盤の場合、掘削中、必要以上に先掘りすると、緩みはげしいので先掘り長さを少なくし、杭径以内に調整することが望ましい。
2. プレストレス杭(PHC杭)の頭部を切断した場合は、切断面から350mm程度プレストレスが減少している。したがって、その部分は、RC杭などと同様になると考えられるので補強が必要である。
3. オーガーを引上げる際、地盤へのくい込みがよい掘削機器ほど、また引上げ速度の速いほど底面に吸引力を生じ、掘削面以下の土砂を吸上げかく乱する結果となる。また、逆回転させるとこれに付着した土砂が孔底に落下するので、逆回転させてはならない。
4. 設置された既製杭の施工精度は、鉛直精度 1/100以内、水平方向の心ずれ量は杭径の 1/4 かつ、100mm以下が一般的な目安とされている。



中掘り工法

【問題 25】 正答—— 1

1. ねじ節継手とは、鉄筋表面の節がねじ状に熱間成形されたねじ節鉄筋を使用し、雌ねじ加工されたカップラーを用いて鉄筋間を接合する工法で、カップラーの両端からロックナットを締め付けるトルク方式と、カップラーと鉄筋のすき間にモルタル又は樹脂を注入するグラウト方式がある。設問はスリーブ圧着継手の記述である。
2. 充填継手とは、内面に凹凸のついた比較的径の大きい鋼管(スリーブ)に異形鉄筋の端部を挿入した後、鋼管内に高強度の無収縮モルタルを充填して鉄筋を接合する方法で、鉄筋とスリーブの間のすき間が大きい場合プレキャスト部材などの固定された鉄筋相互の接合に適している。
3. 端部ねじ継手とは、端部をねじ加工した異形鉄筋、あるいは加工したねじ部を端部に圧接した異形鉄筋を使用し、雌ねじ加工されたカップラーを用いて鉄筋間を接合する工法で、ねじが機械加工されているためカップラーとのゆるみが少なくグラウト注入を必要としない。
4. 併用継手は、ねじ節と充填を併用した継手、圧着と端部ねじ又は充填を併用した継手などがある。

【問題 26】 正答—— 2

1. コンクリートの側圧や鉛直荷重に対する型枠の各部材は、それぞれの変形量として3mm程度を許容値とすることが望ましい。
2. 型枠合板の構造計算に用いる材料の許容応力度は、長期許容応力度と短期許容応力度の平均値とする。
3. 支柱にパイプサポート以外の鋼管を用いる場合、高さ2m以内ごとに水平つなぎを2方向に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止する。
4. 枠組の支保工については、①敷角の使用、コンクリートの打設、くい打込み等支柱の沈下を防止するための措置を講ずる、②支柱の脚部の固定、根がらみの取付け等支柱の脚部の滑動を防止するための措置を講ずる、等を行う。

【問題 27】 正答—— 3

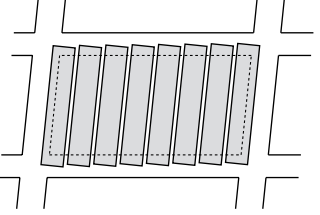
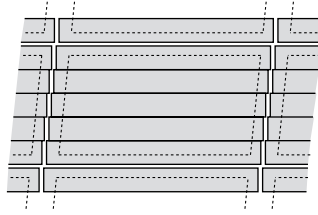
1. コンクリートポンプの輸送管の呼び寸法は、粗骨材の最大寸法が20mm又は25mmの場合で、100A以上を使用する。
2. コンクリートの圧送に先立ち、富調合のモルタルを圧送して配管内面の潤滑性を付与し、コンクリートの品質変化を防止する。先送りモルタルの品質変化した部分は、型枠内に打ち込まない。
3. マスコンクリートの荷卸し時のコンクリート温度が高いほど内部温度上昇は速く進み、最高温度も高くなり、温度降下量も大きくなる。また、大量のコンクリートを長時間にわたって打ち込む場合、荷卸し時のコンクリート温度が高いと、セメントの水和熱による温度上昇も加わって凝結が速くなり、コールドジョイントなどの問題が生じやすい。このため、荷卸し時のコンクリート温度の上限値は、35℃以下とする。
4. 高性能AE減水剤を用いた高強度コンクリートの練混ぜから打込み終了までの時間は、外気温による影響を考慮しないで、原則として、120分を限度とする。

【問題 28】 正答—— 4

1. 完全溶込み溶接の突合せ継手の余盛り高さについては、最も厳しい許容差が3mm以下なので、許容差の範囲内である。
2. 溶接接合部の強度や靱性は、パス間温度、溶接電流、アーク電圧、溶接速度等の溶接条件及び溶接材料と密接な関係がある。溶接入熱が大きく、かつ、パス間温度が高すぎると、溶接金属の強度や衝撃値が低下するので、溶接金属の所定の機械的性質を確保するための入熱及びパス間温度の管理値が定められている。
3. クレーンガーターなどのように、高サイクル疲労荷重が作用する箇所では、鋼製エンドタブを母材表面まで平滑に仕上げる。
4. 気温が-5℃未満の場合は、溶接を行ってはならない。なお、気温が-5℃から5℃においては、接合部より100mmの範囲の母材部分を適切に加熱すれば溶接することができる。

【問題 29】 正答—— 4

1. 4. 横張り工法において、パネルはパネル積上げ枚数3枚以下ごとに、自重受け金物で受け、取付け金物で下地鋼材に取り付ける。パネル相互の目地幅は、縦張り工法でも横張り工法でも、短辺の方が大きな目地幅とする。

	A種 パネル縦使いロッキング工法	B種 パネル横使いスライド工法
工	パネル四隅の取付け金物で支持部材に取り付け、躯体の層間変位に対しロッキングにより追従させる工法	パネル四隅の取付け金物で支持部材に取り付け、躯体の層間変位に対しスライドすることにより追従させる工法
法		
荷重受け	各段ごとに荷重受け部材が必要	パネル2～3段ごとに荷重受けが必要
目地	パネル間は伸縮目地とし、縦目地は8mm以上、横目地は15mm以上とする	パネル間は伸縮目地とし、縦目地は15mm以上、横目地は8mm以上とする

2. パネル幅の最小限度は、原則として、300mmとする。外壁に用いる場合は厚さ60mm、長さ3,500～4,500mmが一般的に多く用いられる。
3. パネル幅が小さい場合は、衝撃等による破損のおそれが大きくなるため、やむを得ずパネルに欠き込みなどを行う場合は、パネル幅の1/2以下かつ300mm以下とする。

【問題 30】 正答—— 3

1. ロングスパン工事用エレベーターの搬器は、昇降速度10m/min以下で、数人の人員と長尺物の材料の運搬ができ、設置が簡単である。積載荷重1t前後の機種が多い。周囲に堅固な手すりを設け、手すりには中さん及び幅木を取り付ける。
2. ロングスパン工事用エレベーターは、次の安全装置を備えなければならない。
- ① 搬器の昇降を知らせるための警報装置
 - ② 搬器の傾きを容易に矯正できる装置
 - ③ 搬器の傾きが1/10の勾配を超えないうちに動力を自動的に遮断する装置
 - ④ 遮断設備が設けられているものにあつては、遮断設備が閉じていない場合には、搬器を昇降させることができない装置
 - ⑤ 走行式のものにあつては、搬器を最下部に下げた状態でなければ走行させることができない装置
- ただし、①については、安全上支障がない場合には、備えないことができる。
3. 建設用リフトとは、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、土木、建築等の工事の作業に使用されるものをいう。

4. 建設用リフトの定格速度は、搬器に積載荷重に相当する荷重の荷をのせて上昇させる場合の最高速度をいう。

【問題 31】 正答—— 3

1. ポリウレタン系シーリング材に後打ちできるシーリング材には、変成シリコン系、シリコン系、アクリルウレタン系、ポリサルファイド系等がある。
2. ワーキングジョイントに装填する丸形のバックアップ材は、目地幅より20～30%大きいものを選定する。
3. シリコン系シーリング材を充填する場合のボンドブレイカーは、ポリエチレンテープとする。
4. ワーキングジョイントの目地幅が20mmの場合、目地深さは10～15mm内に納まるように設定する。なお、ワーキングジョイントとは、比較的、挙動の大きい目地のこと。

【問題 32】 正答—— 1

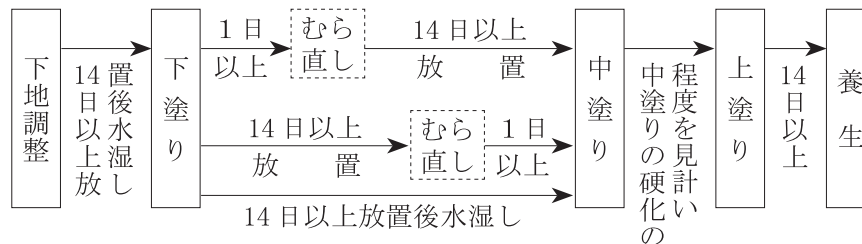
1. けらば部納めは、溝板端部を唐草に十分つかみ込む。けらば端部の長さは、瓦棒の働き幅の1/2以下とする。
2. 水上部分と壁との取合い部に設ける雨押えは、強風時に雨水が浸入しないように、壁際の立上がり部分は120mm程度立ち上げる。
3. 通し吊子をマーキングに合わせて、平座金を付けたドリリングタッピンねじで、下葺、野地板を貫通させ、母屋に固定する。
4. 棟覆いは、所定の寸法に折り曲げ加工したものを瓦棒間に切込み、溝板およびキャップの底まで折り下げる。留付けは、径6mm程度のドリリングねじで、パッキン、座金を用いて瓦棒に取付けた固定金具に留め付ける。継手は、はぜ掛けとする。また、継手はできるだけ瓦棒に近い位置に設けると、雨漏りに対し有効である。

【問題 33】 正答—— 2

1. 押出法ポリスチレンフォーム張付け工法における内断熱工法の場合は、断熱材と壁体のすき間には結露しやすいため、断熱材を全面接着してすき間ができないようにする。
2. 冷蔵倉庫など断熱層が特に厚い施工であっても、1日の総吹付け厚さは80mmを超えないものとする。
3. 押出法ポリスチレンフォーム打込み工法は、継目は突付けとしてテープ張りをするか、相欠き目地等にしてすき間ができないようにしてコンクリートを打ち込む。
4. 吹付けにおいて、施工面に、約5mm以下の厚さになるように下吹きする。総厚さが30mm以上の場合は多層吹きとし、各層の厚さは各々30mm以下とする。随時、厚さを測定しながら作業し、吹付け厚さの許容誤差は0から+10mmとする。1日の総吹付け厚さは80mm以下とする。

【問題 34】 正答—— 2

1. モルタルの調合はセメント対砂の比で表す。床の上塗りの場合、張り物下地の場合は1対3。内壁の場合、下塗りは1対2.5、むら直しは1対3、中塗りは1対3、上塗りは1対3を目安とする。外壁の場合、下塗りは1対2.5、中塗りは1対3、上塗りは1対3を目安とする。
2. コンクリート下地セメントモルタルの塗厚は、壁の場合、外壁25mm、内壁20mmを目安とする。床の場合30mm程度である。
3. むら直しは、中塗り、上塗りの塗り厚を均一にするため、下塗りの後に行う。



4. 額縁や回り縁等のちりじゃくりがあるものは、こて1枚の厚さだけ透かすことにより、ちり切れが起きてもちりじゃくり内部に隠れるため、仕上がりがよい。

【問題 35】 正答—— 3

1. 2. 3. 鋼製建具の枠の丁番、ドアクローザー、ピボットヒンジ等が取り付け箇所には、裏面に補強板を取り付ける。表面板は、力骨及び中骨にかぶせ、溶接若しくは小ねじ留め又は中骨には溶接に代えて構造用接合テープを用いる。外部に面する両面フラッシュ戸は、下部を除き、三方の見込み部を表面板で包む。

鋼製建具に使用する鋼板類の厚さ(単位: mm)

区 分		使 用 箇 所	厚 さ
窓	枠 類	枠、方立、無目、ぜん板、額縁、水切り板	1.6
出 入 口	枠 類	一般部分	1.6
		くつずり	1.5
	戸	かまち、鏡板、表面板	1.6
		力骨	2.3
		中骨	1.6
	その他	額縁、添え枠	1.6
補強板の類			2.3以上

4. ステンレス鋼板製のくつずりは、厚さ1.5mmのものをを用いる。表面仕上げは、一般に傷が目立ちにくいヘアライン仕上げが用いられる。

【問題 36】 正答—— 3

1. 合成樹脂エマルジョンペイントの1種は主として建築物外部や水掛かり部分に用い、2種は主として内部に用いる。
2. 常温乾燥形ふっ素樹脂エナメル塗りの下塗りにおいて、塗装方法は、はけ塗り、ローラーブラシ塗り若しくは吹付け塗りとする。
3. アクリル樹脂系非水分散形塗料塗りでは、中塗りの前に研磨紙P220～240で研磨紙ずりを行う。
4. つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗りにおいて、最終養生時間を48時間以上とする。

【問題 37】 正答—— 4

1. 合成樹脂を配合したパテ材や樹脂モルタルでの下地調整は、プライマーの乾燥後、下地のくぼみやすき間等の大きさにより適宜材料を使い分けて平滑に仕上げる。
2. 流しのべ工法は、調合した流しのべ材(エポキシ樹脂ペースト)を下地塗布面に金ごてなどで1～3mm程度の厚みに塗布し、材料の自己流動性で平滑な塗膜を得る工法で、仕上がり面が平滑で安全な樹脂塗膜であることから、性能上の特長として耐薬品性、耐摩耗性、清潔性、美観性に優れている。
3. 下地調整には、塗り床材と同質の樹脂に無機質系充填材やセメント等を混合した樹脂パテを用いて、下地のくぼみやすき間、ひび割れ等を平らに修正する。
4. コーティング工法は、エポキシ樹脂等の水性形、溶剤形塗り床材をローラーばけやスプレーで塗り付ける工法である。主に防塵、美装を主目的にした床に使用する。

【問題 38】 正答—— 4

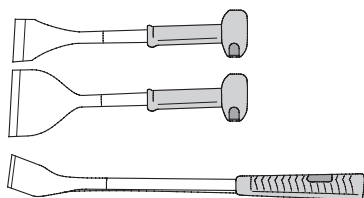
1. 間仕切壁パネルは、パネル自重だけを外力として設計しているが、パネル面外方向の荷重に対してパネルを支持するために、かかり代を20mm程度確保するようにする。
2. 間仕切壁パネルの縦壁フットプレート構法などで、パネルの一体化などの目的で、パネルの長辺側面相互の接続に接着材を用いる場合は、パネル製造業者の指定する接着材の種類とする。例としてはシリカ系接着材、セメント系接着材、アクリル樹脂系接着材がある。
3. フットプレート構法は、間仕切壁専用の構法で、パネル長辺側面に本実目地加工を施したパネルを使用し、パネル上部は、面内方向に可動となるように取り付ける。
4. 外壁パネルと間仕切壁パネルとの取合い部は、パネル同士のすき間を10～20mmの伸縮目地とする。

【問題 39】 正答—— 4

1. ランナー両端部の固定位置は、端部より50mm内側にする。ランナーの継手は突付け継ぎとし、中間部は900mm間隔で固定する。
2. 振れ止めは、床面ランナー下端から1,200mm程度の間隔でフランジを上向きにし、スタッドに引き通しスペーサーで固定する。また、上部ランナーから400mm以内に振れ止めが位置する場合には、その振れ止めは省略できる。
3. スタッドの建込み間隔の精度は、通常の天井高では±5mmとし、スタッドの垂直精度は約±2mmとする。
4. スペーサーは、スタッドの強度を高め、ねじれを防止し、振れ止めを固定するために用いる。スペーサーは各スタッドの端部を押さえ、間隔600mm程度に留め付ける。

【問題 40】 正答—— 1

1. ビニル床タイル等は、ダイヤモンドカッターではなく、通常のカッターで切断し、スクレーパー等により他の仕上げに損傷を与えないように撤去する。



スクレーパー

(へら状の刃に柄を付けた工具の総称)

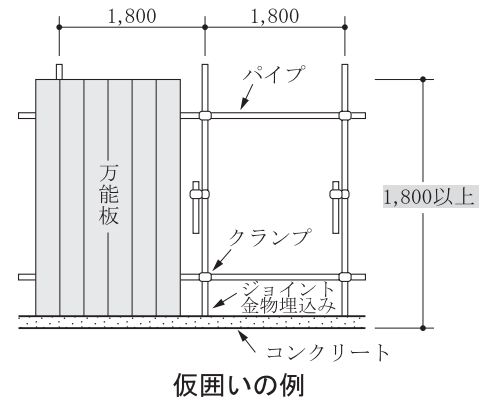
2. 合成樹脂塗床材を機械で撤去する場合は、電動ケレン棒、電動はつり器具等により除去する。除去範囲は、下地がモルタルの場合はモルタル下地共、コンクリート下地の場合はコンクリート表面から3mm程度削り取る。
3. 乾式工法によるフローリングの撤去は、丸のこ等で適切な寸法に切断し、ケレン棒等ではがし取る。
4. 磁器質床タイルは、張替え部をダイヤモンドカッター等で縁切りをして、タイル片を電動ケレン棒、電動はつり器具等を用いて、周囲に損傷を与えないように削り取る。

【問題 41】 正答—— 3

1. 建設工事で地下水の排水に公共下水道を使用する場合、公共ますの有無、排水能力、公共下水道の径、勾配、周囲の使用状況などを調査する。
2. 根切り、山留め工事の計画に対して設計時の地盤調査が不十分な場合は、ボーリング箇所の追加、試験項目の追加等を行う。
3. 道路で工事若しくは作業をしようとする者又は、その請負人は、道路使用許可申請書を警察署長に提出する。
4. 掘削による地盤沈下の影響範囲は、洪積地盤では掘削深さの1倍程度なので、山留めからの水平距離がこの範囲にある既設構造物及び埋設物等を調査する。

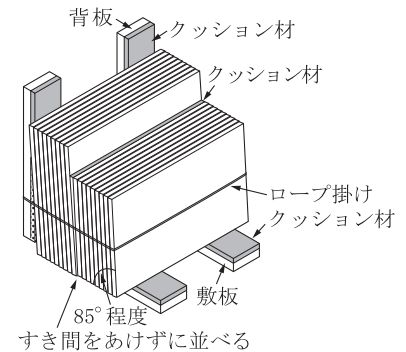
【問題 42】 正答—— 2

1. 仮囲いと同等以上の効力を有する他の囲いがある場合又は工事現場の周辺若しくは工事の状況により危害防止上支障がない場合においては、設けなくてもよい。
2. 工事用の動力負荷は、工事用電力量の山積みの60%を実負荷として最大使用電力量を決定する。
3. 工事用電気設備のケーブルを埋設配管とする場合の深さは、重量物が通過する道路下は1.2m以上、その他は0.6m以上に埋設し、埋設表示する。
4. 工事用の給水設備において、水道本管からの供給水量の増減に対する調整とポンプの負担の軽減のために、タンク容量は、1、2時間分の使用量が確保できるものを用意する。



【問題 43】 正答—— 3

1. 裸台で運搬してきた板ガラスは、床への平置きは避け、床にゴム又木板を敷き、壁にもゴム板等を配し、ガラスを立てかけるが、木箱、パレットあるいは車輪付き裸台で運搬してきたガラスは、乗せたままで保管する。
2. 既製コンクリート杭は、角材を支持点として1段に並べ、やむを得ず2段以上に積む場合には、同径のものを並べるなど有害な応力が生じないように仮置きする。
3. 砂付ストレッチルーフィングは、ラップ部分を上にして、立てて保管する。
4. PCコンクリート部材を平積みで貯蔵する場合は、台木を2本並べて6段程度まで積み重ねる。台木は、部材の大きさにかかわらず2本を原則とする。また、柱部材は、2段までとする。

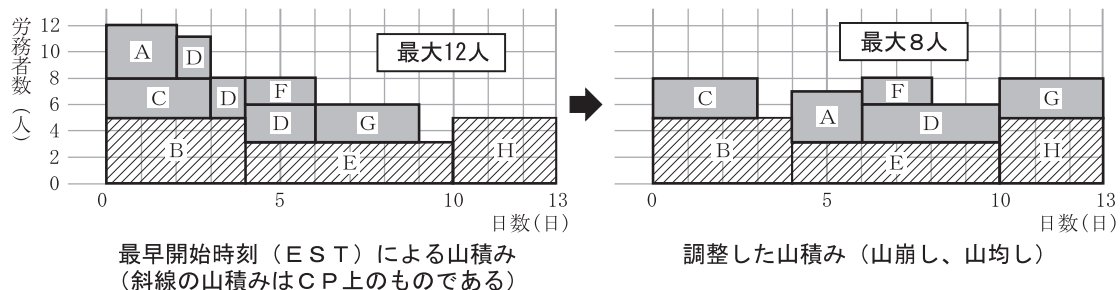


【問題 44】 正答—— 3

1. 事業者は、足場の高さが10m以上(吊足場、張出し足場は高さに関係なく)で、組立から解体までの期間が60日以上のもので設置する場合、「足場の組立て・解体計画届」を組立て開始の日の30日前までに労働基準監督署長に提出しなければならない。
2. 石綿等を除去する場合、仕事の開始日の14日前までに届け出なければならない。
3. 掘削の高さ又は深さが10m以上の地山の掘削作業を労働者が立ち入って行う場合は、仕事の開始の日の14日前までに届け出なければならない。
4. 高さ31mを超える建築物または工作物の建設、改造、解体又は破壊の仕事を行う場合は、仕事開始の日の14日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。

【問題 45】 正答—— 4

1. 工程計画には、積上方式と割付方式とがあり、一般には工期が制約されているので、積上方式とは逆に、竣工期日から各工種の工期を定めていく割付方式を採用するが多い。
2. 山積工程表における山崩し(山均し)は、日程計算でわかっている作業の余裕日数を利用して、いくつかの作業の開始を遅らせることによって、平均化をはかるものである。



3. 工程表は、休日、周囲の状況、施工ができない特殊期間、季節の天候等を考慮した実質的な作業可能日数を算出して、暦日換算を行い作成する。
4. 工程表は、大づかみな基本工程を最初に立て、工事の進捗に合せて詳細工程を作成し、決定する。

【問題 46】 正答—— 4

1. 解体機械を上の方から下の階に自走させて移動するのに、床上に解体コンクリート塊を積み上げて斜路とした場合、この部分の梁・スラブにはコンクリート塊と解体重機が同時に載荷されるため、大きな応力が発生する。必要に応じて仮設支柱で補強するなどの安全対策を計画時点で講じる必要がある。
2. 基本的に外壁を残しながら中央部分の解体を先行する。こうすることにより、外周方向への飛散物の減少や騒音拡散の防止を図りながら作業することが可能になる。
3. 圧碎機の地上作業による解体作業では、必要部分に養生足場を仮設し、防音パネルなどの養生材を取り付け、作業開始面の外壁を上階から下階に向かって全階解体し、圧碎機オペレーターの視界を確保する。
4. 外壁の転倒解体工法において、転倒体の高さは原則として1階分(1層分)とし、幅は柱2～3本を含む1～2スパン程度とするのが望ましい。転倒作業に際しては、あらかじめ一定の合図を定め、関係作業者に周知させ、転倒作業は、他の作業者が避難したことを確認した後に行う。

【問題 47】 正答—— 4

1. 不良品を見逃すと人命に影響したり、わずかな不良品が混入しても後工程に重大な影響を与える場合には、全数検査とする。
2. 間接検査とは、購入検査で、供給者が行った検査結果を必要に応じて確認することによって、購入者の試験を省略する検査である。

3. 無試験検査とは、サンプルなどの試験を直接行わずに、品質情報・技術情報などに基づいて、ロットの合格・不合格を判定する検査である。無試験検査の例として次のようなものがある。製造工程が安定状態で不良品となるものがごくわずかであり、これがもし次の工程に流れてもその損害が検査費用に比べて少ない場合。
4. 全数検査は、次のような場合に行われる。
 - ① 不良品が流れると人命に危険を与えたり、わずかな不良品が混入しても経済的に大きな損失となるとき。
 - ② 自動検査機あるいは検査用ゲージなどで能率よく検査ができるなど製品価格に比べて検査費用が十分安いとき。
 - ③ 工程の品質状況が悪く継続的に不良品が大きく、決められた品質水準に修正しなければならないとき。
 - ④ ロットの大きさが小さく、その品物の流れの回数が少ないとき。この肢の場合、上記③より検査は抜取検査でなく、全数検査を行う必要がある。

【問題 48】 正答—— 2

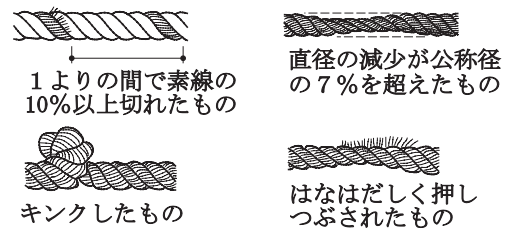
1. 事業者は、高さが2 m以上の箇所で作業を行うときは、作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならない。
2. 事業者は、3 m以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
3. 事業者は、高さ2 m以上の箇所で作業を行う場合、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、作業に労働者を従事させてはならない。
4. 事業者は、高さが2 m以上の箇所で作業を行う場合、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。

【問題 49】 正答—— 1

1. 事業者は、クレーンを用いて作業を行なうときは、クレーンの運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。ただし、クレーンの運転者に単独で作業を行なわせるときは、この限りでない。
2. つり上げ荷重が5 t未満のクレーンの運転の業務に労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全のための特別の教育を行わなければならない。
3. 事業者は、強風により作業を中止した場合、移動式クレーンが転倒するおそれのあるときは、ジブの位置を固定させる等により労働者の危険を防止する措置を講じなければならない。

4. 事業者は、次の各号のいずれかに該当するワイヤロープをクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具として使用してはならない。

- 一 ワイヤロープ1よりの間において素線(フィラ線を除く)の数の10%以上の素線が切断しているもの
- 二 直径の減少が公称径の7%をこえるもの
- 三 キンクしたもの
- 四 著しい形くずれ又は腐食があるもの



使用禁止のワイヤロープ

【問題 50】 正答—— 1

1. 事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、次の事項を、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、見やすい場所に掲示しなければならない。

- ① 有機溶剤の人体に及ぼす作用
- ② 有機溶剤等の取扱い上の注意事項
- ③ 有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置

※事業者が行うことであり、作業主任者の職務ではない。

2. 3. 4. 有機溶剤作業主任者の職務は、

- ①作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
- ②局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を一月を超えない期間ごとに点検する。
- ③保護具の使用状況を監視すること。
- ④タンクの内部において有機溶剤業務に労働者が従事するとき、タンク内作業の規定に定める措置が講じられていることを確認すること。

である。

【問題 51】 正答—— 4

- 1. 加圧器は、鉄筋断面に対し所定の加圧能力を有するものとする。SD490の場合は、上限圧及び下限圧を設定できる機能を有するものとする。
- 2. 同一径の圧接部の膨らみの直径は、その径の1.4倍以上、膨らみの長さはその径の1.1倍以上とする。
- 3. 圧接作業が研削作業を行った日の翌日以後になる場合、圧接部の保護のために日本圧接協会が認定した端面保護剤を使用することができる。

- 鉄筋の圧接には、酸素及びアセチレンガスの混合ガスによる酸素・アセチレン炎が用いられる。このガス炎は、それぞれのガスの供給量の割合に応じて中性炎(標準炎)、還元炎(アセチレン過剰炎)、酸化炎(酸素過剰炎)に分類される。圧接の初期加熱時には圧接端面間の隙間が閉じるまでは加熱中における圧接端面の酸化を防ぐために鉄筋の中心まで届くフェザー長さの還元炎で端面を完全に覆うようにして加熱し、端面相互が密着したあとは、火力の強い中性炎で圧接面を中心としてバーナーを左右に揺動しながら加熱する。
- 圧接継手の1箇所当たりのセットアップ(縮み)は、鉄筋径の1～1.5倍程度で、縮み代を見込んで加工する。

【問題 52】 正答—— 5

- 暑中コンクリートにおける養生開始時期に関しては、コンクリート上面ではブリーディング水が消失した時期以降に乾燥の影響を受けるので、この時期から開始するものとする。せき板に接している面は、封かん養生に相当する程度の養生条件が保たれていると推定されるので、養生は脱型直後から開始すればよい。
- 湿潤養生を打ち切ることができる圧縮強度は、早強と普通ポルトランドセメントは同じで、例えば、計画供用期間の級が短期及び標準の場合で 10N/mm^2 以上である。

湿潤養生を打ち切ることできるコンクリートの圧縮強度

短期 標準	長期 超長期
10N/mm^2 以上	15N/mm^2 以上

- 寒中コンクリートの初期養生の期間は、コンクリートの圧縮強度が 5N/mm^2 に達するまでとし、この間は打ち込まれたコンクリートのいずれの部分についても凍結させてはならない。
- 打込み後のコンクリートは、日光の直射・風などにより乾燥しやすい。硬化初期の期間中に十分な水分を与えないと、セメントの水和反応に必要な水が不足し、コンクリートの強度発現に支障をきたすので、湿潤に保たなければならない。
- コンクリートの養生は、打込み中及び打込み後少なくとも5日間以上は、コンクリートの温度を 2°C 以上に保たなければならない。なお、早強ポルトランドセメントを用いた場合であっても、3日間以上とする。

【問題 53】 正答—— 1

- ガスシールドアーク溶接は、適切な防風処置を講じた場合を除き、風速が 2m/s 以上ある場合には、溶接を行ってはならない。
- 完全溶込み溶接の突合せ継手の余盛り高さについては、最も厳しい許容差が 3mm 以下なので、許容差の範囲内である。
- 400N/mm^2 級などの軟鋼で板厚 25mm 以上の鋼材、および 490N/mm^2 級以上の高張力鋼の組立て溶接を被覆アーク溶接で行う場合には、低水素系の溶接棒を使用する。

4. 不合格となった溶接部の補修は、監理者と協議して行い、特に指示のない場合、表面割れにおいては、割れの範囲を確認した上で、その両端から50mm以上はつりとして舟底型の形状に仕上げ、補修溶接する。
5. サブマージアーク溶接は、溶接ワイヤが自動送給され、連続的に溶接が進行する自動溶接で、溶接中の状況判断とその対応をオペレーターが行う。

【問題 54】 正答—— 4

1. 5. シート防水は、合成ゴム系または合成樹脂系シート1層で防水層をつくる工法で、シートの接合幅は、表による。

シート相互の接合幅 (mm)		
シート種類	平場	平場・立上り
加 硫 ゴ ム 系	100	150
塩 化 ビ ニ ル 樹 脂 系	40	40
エチレン酢酸ビニル樹脂系	100	100

また、原則として水上側のシートが水下側のシートの上になるように張り重ねる。

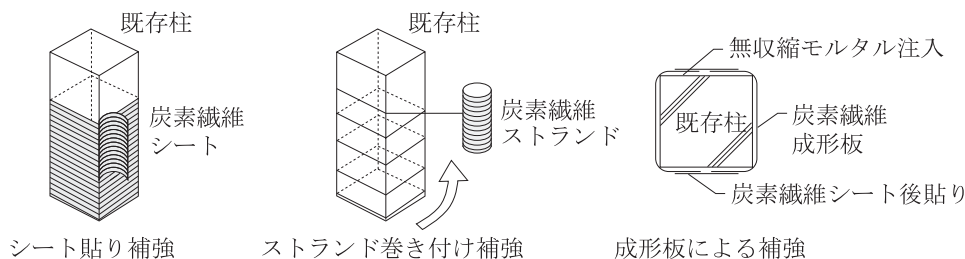
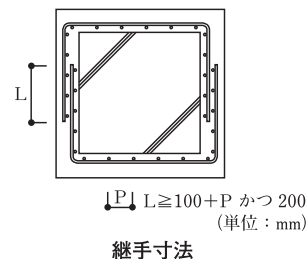
2. 塩化ビニル樹脂系シートは、出入隅角にはシートに切込みを入れて張り付けるため、シートの張付け後、その上に成形役物を張り付け、水密性を確保する。
3. 塩化ビニル樹脂系シート防水接着工法では、下地とシートの接着には、エポキシ樹脂系又はポリウレタン系の接着剤を用いる。
4. 加硫ゴム系シート防水の場合には、立上り及び平場のシートの張付けに先立ち、出隅角に200mm角及び130mm角程度の非加硫系ゴムシートを増張りする。

【問題 55】 正答—— 3

1. 取付け代は、躯体の精度 $\pm 10\text{mm}$ とファスナー寸法60mmから、石材裏面から躯体表面までの取付け代は70mmを標準とする。従って下地面の寸法精度は、 $\pm 10\text{mm}$ 以内である。
2. 厚さ30mm、大きさ500mm角の石材のだぼ穴の端あき寸法は、石材の厚みの3倍以上とし、石材両端より辺長の $1/4$ 程度の位置に設置するのが一般的である。
3. 石材の板厚は30mm以上とし、だぼ穴中央位置は、板厚方向の中央とすることになっているので、30mmの板厚の場合は、石材の裏面から15mmとする。一般的のだぼ寸法は、通しだぼの場合 $\phi 4 \times 50\text{mm}$ 程度のものが使われている。石材のだぼ孔の径は、通常、だぼの寸法より1～3mm大きくする。
4. 石材の寸法は、幅及び高さ1,200mm以下、かつ、面積 0.8m^2 以下とし、重量は70kg以下とする。
5. 一般的のだぼ寸法は、通しだぼの場合 $\phi 4 \times 50\text{mm}$ 程度のものが使われている。石材のだぼ孔の径は、通常、だぼの寸法より1～3mm大きくする。

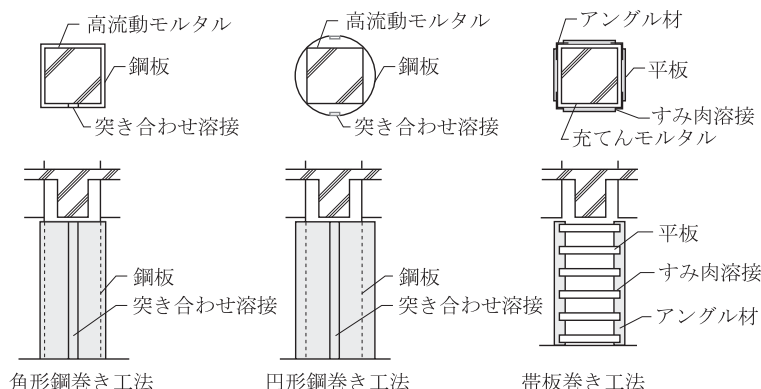
【問題 56】 正答—— 3

1. 溶接閉鎖フープ工法によるRC巻き立て補強では、フープ筋を溶接長さが片面10d以上のフープ溶接継手とする。
2. 溶接金網巻き工法は、コの字形に加工したものを現場で2方向から挟み込むように建込み、溶接金網相互の接合部は、継手長さを縦線の間隔に100mm以上加えた長さ以上、かつ、200mm以上の重ね継手とする。
3. 連続繊維補強工法の場合、巻付ける炭素繊維等のシートは、突起物等に接触して破壊しないように平滑に仕上げ、柱の隅角部も面取りを行う。



炭素繊維補強工法

4. 鋼板巻き工法において、形に加工した2つの鋼板を□形に一体化する際、接合部の溶接は部分溶込み溶接ではなく、突き合わせ溶接とする。
5. 柱補強工事の鋼板巻工法は、既存の独立柱の周囲に鋼板を巻き、すき間に高流動のモルタルを充填し、柱のせん断補強を行う工法で、グラウト材を下部から圧入により充填する。



鋼板系の巻き立て補強

【問題 57】 正答—— 2

1. 建物内部では、仕上げ工事などの支障のない場所を選択して幹線を配線し、地下階、地上階の使用場所まで供給する。
2. 工事用使用電力量の算出に用いる蛍光灯・投光器・電灯等の照明器具の同時使用係数は、1.0とする。
3. 作業員の仮設男性用小便所の数は、同時に就業する男性作業員30人以内ごとに1個以上設置する。大便所の数は、同時に就業する男性作業員60人以内ごとに1個以上設置する。
4. 仮設の照明設備において、常時就業させる普通作業の作業面照度は、150lx以上、精密作業の作業面照度は、300lx以上とする。

5. ボンベ類の貯蔵小屋は、通気のため、壁の1面は開口とし、他の3面の壁は、上部に開口部を設ける。

【問題 58】 正答—— 3

1. 工程計画に際しては、作業に従事する作業員や使用する工事用機械が、できるだけ連続して作業を実施し得るように手順を定め、作業員の不連続な就業や工事機械の不稼働をできるだけ少なくするように心掛ける。
2. 使用可能な前面道路の種別、幅、交通規制等を調査し、搬入資機材の最大寸法、重量等を決定し、工程計画に反映させる。
3. 工程計画には、積上方式と割付方式とがある。一般的には、積上方式は工事が複雑で、また施工実績や経験の少ない工種で多用されており、割付方式は工事内容が比較的容易で、また施工実績や経験が多い工種で多用されている。
4. 工事を複数の工区に分割して、各職種がそれぞれの工区で異なった作業を同時に、かつ順々に実施することによって工期短縮が可能となる多工区同期化手法では、工区を分割する場合、各工区の作業数量が同等になるように分割することが重要である。
5. 工程を立てるにあたっては、数量や仕様を確認して仕事の順序を明らかにして手順を決定後、その手順に沿って各作業の日程を決定して工期を計算するのが一般的である。

【問題 59】 正答—— 5

1. チェックシートとは、計数値(不良数、欠点数など)を分類別に集計、整理し、分布が判断しやすく記入できるようにしたものである。
2. パレート図は、問題点をその現象別や要因別に集計し、出現度数の大きい順に並べて棒グラフで表し、さらに累計した和を折れ線グラフにした図をいう。
3. 特性要因図は、魚の骨図ともいい、特定の結果と原因系の関係を系統的に表した図である。
4. 散布図は、関係のある2つの対になったデータを横軸と縦軸にとり測定値を打点して作る図で、対応する2つのデータの関係の有無を調べるものである。
5. ヒストグラムは、柱状図ともいい、データの分布状態、工程平均やばらつき、不良・不具合の発生状況等が把握できる。設問は管理図についての記述である。

【問題 60】 正答—— 3

1. 年千人率は次式で表され、発生頻度を示し、労働者1,000人当たりの1年間の死傷者数を示したものである。

$$\text{年千人率} = \frac{\text{年間死傷者数}}{\text{年間平均労働者数}} \times 1,000 \text{ (小数点3位以下四捨五入)}$$

2. 重大災害とは、一時に3人以上の労働者が業務上死傷又は罹病した災害をいい、特別に調査、分析の対象としている。
3. 労働損失日数を算出する基準では、死亡及び永久全労働不能障害の場合、1件につき7,500日と定められている。

4. 強度率は次式で示され、1,000延労働時間当たりの労働損失日数により、災害の程度を示したものである。

$$\text{強度率} = \frac{\text{労働損失日数}}{\text{延労働時間数}} \times 1,000 \text{ (小数点 3 位以下四捨五入)}$$

5. 労働損失日数とは、強度率を算出する際に用いる係数で、労働災害により失われた日数を評価したもの。休業のみの場合は、休業日数 $\times 300/365$ で表し、死亡や障害が残った場合は等級により損失日数が定められている。なお、一時労働不能とは、災害発生の翌日以降、少なくとも1日以上は負傷のため労働できないが、ある期間を経過すると治ゆし、身体障害等級表の第1級～第14級に該当する障害を残さないものをいう。

【問題 61】 正答—— 2

1. 文化財保護法の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている指定文化財等のほか、古民家、武家屋敷、庄屋等の歴史的建築物であって、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したものについては、法並びにこれに基づく命令及び条例の規定は適用しない。
2. 確認済証の交付を受けた建築物の建築等の工事施工者は、当該工事現場の見やすい場所に、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称等所定の確認があった旨の表示をしなければならない。
3. 容積率の算定の基礎となる延べ面積には、自動車車庫等部分の床面積は、建築物の床面積の合計の1/5を限度として、算入しない。
4. 文化財保護法の規定によって国宝、重要文化財等に指定され、又は仮指定された建築物には、建築基準法の規定は適用されない。

【問題 62】 正答—— 3

1. 建築物を大規模な修繕をする場合、確認済証の交付を受ける必要がある。設問の木造3階建の戸建て住宅は、確認済証の交付を要する。
2. 建築物の新築又はこれら(共同住宅以外の住宅等を除く)の増築等で避難施設等の工事を含む場合、建築主は、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、これらの建築物や建築物の部分を使用することはできない。しかし、特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関が仮使用の認定をしたとき、もしくは、完了検査申請の受理日から7日を経過したときは、仮に使用することができる。
3. 階数が3以上である共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程は、特定工程に該当し、建築主は中間検査を申請しなければならない。3階の床ではない。
4. 床面積の合計が10m²を超える建築物の除却届は、除却の工事を施工する者が、建築主事を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。

【問題 63】 正答—— 1

1. 学校、体育館等については、非常用の照明装置を設置しなくてもよい。
2. 高さ31mを超える建築物(政令で定めるものを除く)には、非常用の昇降機を設けなければならない。
3. 劇場、映画館、集会場等の用途に供する階でその階に客席を有するものは、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
4. 劇場、映画館、演芸場等における客席からの出口の戸は、内開きとしてはならない。

【問題 64】 正答—— 2

1. 建築一式工事にあつて、請負代金の額が1,500万円未満の工事又は延べ面積150m²未満の木造住宅では軽微な建設工事に該当するので、建設業の許可を受ける必要はない。
2. 建設業の許可を受けた建設業者は、許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合は、当該許可を取り消される。
3. 建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
4. 発注者から直接請け負った建設工事を施工するに当たり、建築工事業において、下請代金額が8,000万円(その他5,000万円)以上となる下請契約を締結する場合は、特定建設業の許可を受けた者でなければならない。

【問題 65】 正答—— 3

1. 請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法(以下「現場代理人に関する事項」という。)を、書面により注文者に通知しなければならない。請負人は、この規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、注文者の承諾を得て、現場代理人に関する事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて所定のものにより通知することができる。
2. 特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負った場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が、建築一式工事にあつては8,000万円以上(その他の場合は5,000万円以上)になるときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。
3. 注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不相当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。

4. 建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあっては契約を締結する以前に、入札の方法により競争に付する場合にあっては入札を行う以前に、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。
- ・ 500万円未満：1日以上
 - ・ 500万円以上5,000万円未満：10日以上
 - ・ 5,000万円以上：15日以上

【問題 66】 正答—— 2

1. 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
2. 専任の者でなければならない監理技術者は、監理技術者資格者証の交付(資格者証の有効期間は5年)を受けている者であって、国土交通大臣の登録を受けた講習(講習を受講した日から5年間有効)を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。
3. 建設業者は、請け負った建設工事を施工するときは、現場代理人の設置にかかわらず、主任技術者又は監理技術者を置かなければならない。
4. 専任の監理技術者を置かなければならない建設工事について、その監理技術者の行うべき職務を補佐する者として政令で定める者を工事現場に専任で置く場合には、監理技術者は2つの現場を兼任することができる。

【問題 67】 正答—— 3

1. 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2. 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、原則として、3年を超える期間について締結してはならない。
3. 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。
ただし、使用者が、規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、解雇ができる。
4. この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。

【問題 68】 正答—— 2

1. 4. 統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任(専属)し、その者に特定元方事業者等の講ずべき措置のうち技術的事項を管理させなければならない。
2. 統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人から、安全衛生責任者を選任することになっているが、安全衛生責任者の資格についての規定はない。
3. 特定元方事業者は、常時50人以上の労働者が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、必要な事項を統括管理させなければならない。

【問題 69】 正答—— 4

1. 特定元方事業者は、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うための場所を提供しなければならない。
2. 特定元方事業者は、作業間の連絡及び調整については、特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における連絡及び調整を行わなければならない。
3. 特定元方事業者は、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成しなければならない。
4. 特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織の会議を定期的に開催しなければならない。

【問題 70】 正答—— 2

1. 2. 4. 指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。
 - 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 - 二 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
 - 三 特定建設作業の種類、場所、実施期間及び作業時間
 - 四 振動の防止の方法
 - 五 その他環境省令で定める事項
3. 特定建設作業の届出には、当該特定建設作業の場所の付近の見取図その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。

【問題 71】 正答—— 2

1. 委託契約書及び書面をその契約の終了の日から5年間保存すること。
2. 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
3. 運搬車の車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。
4. 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていなければならない。
 - イ 委託する産業廃棄物の種類及び数量
 - ロ 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
 - ハ 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力
 - ニ 産業廃棄物の処分又は再生を委託する場合において、当該産業廃棄物が所定の許可を受けて輸入された廃棄物であるときは、その旨
 - ホ 産業廃棄物の処分(最終処分を除く。)を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分場所の所在地、最終処分方法及び最終処分に係る施設の処理能力

【問題 72】 正答—— 3

1. 貨物を運搬する構造の自動車で貨物を積載している場合、貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することが許されているので、許可を受ける必要がない。
2. 高さが3.8mからその自動車の積載をする場所の高さを減じたものまで許可を必要としないので、高さ2.8mまでの資材を積載して運搬しても許可を受ける必要がない。
3. 積載物の幅の制限として、自動車の幅にその幅の2/10の幅を加えたものを超える場合は、出発地を管轄する警察署長の許可を必要とする。
4. 積載方法の制限として、自動車の車体の前後から自動車の長さの1/10の長さを超えてはみ出す場合、許可を必要とするが、長さ11mの自動車の場合、 $11\text{m} \times 0.1 = 1.1\text{m}$ を超えるまでは許可を必要としない。また、積載物の長さの制限として、自動車の長さにその長さの2/10の長さを加えたものを超える場合、許可を必要とするが、長さ12mの資材は、自動車の長さ $11\text{m} \times 1.2 = 13.2\text{m}$ を超えてないので許可を必要としない。

解答番号一覧表

問題	1	2	3	4	5	6	6問題を全問解答			
答	3	4	2	2	3	1				
問題	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
答	2	3	3	4	1	2	2	3	1	

問題	16	17	18	19	20	5問題を全問解答				
答	1	4	4	1	4					

問題	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
答	2	4	1	1	1	2	3	4	4	3

問題	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
答	3	1	2	2	3	3	4	4	4	1

問題	41	42	43	44	4問題を全問解答					
答	3	2	3	3						

問題	45	46	47	48	49	50	6問題を全問解答			
答	4	4	4	2	1	1				

問題	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
答	4	5	1	4	3	3	2	3	5	3
10問題を全問解答										

問題	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
答	2	3	1	2	3	2	3	2	4	2
問題	71	72								
答	2	3								

配点：72 問出題し、そのうち 60 問解答を要する試験であり、各問題 1 点、60 点満点です。